

UNIDAD 1. LIMITE Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES

Introducción.

En esta unidad, vemos cómo tomar el límite de una función de más de una variable, y lo que significa que una función de más de una variable sea continua en un punto de su dominio. Resulta que estos conceptos tienen aspectos que simplemente no ocurren con funciones de una variable.

Objetivos de aprendizaje

- Calcular el límite de una función de dos variables.
- Comprender cómo una función de dos variables puede aproximarse a diferentes valores en un punto límite, dependiendo del camino de aproximación.
- Indicar las condiciones de continuidad de una función de dos variables.
- Comprobar la continuidad de una función de dos variables en un punto.
- Calcular el límite de una función de tres o más variables y verificar la continuidad de la función en un punto.

En esta unidad de aprendizaje se abordan los siguientes temas:

LIMITE

- 1.1 Límites de funciones
- 1.2 Propiedades de los límites
- 1.3 Límites de funciones trigonométricas
- 1.4 Límites con logaritmos
- 1.5 Indeterminaciones matemáticas
- 1.6 Límites laterales
- 1.7 Límites al infinito
- 1.8 Límites al infinito con el número “e”
- 1.9 Límites infinitos
- 1.10 Límites especiales

CONTINUIDAD

- 1.11 Continuidad de una función
- 1.12 Discontinuidad de una función
- 1.13 Discontinuidad evitable
- 1.14 Discontinuidad esencial
- 1.15 Continuidad en un intervalo
- 1.16 Límite de una función intermedia.

Límite de una función de dos variables

Recordemos que la definición de límite de una función en una variable está dada por:

Dejar $f(x)$ definirse para todo $x \neq a$ en un intervalo abierto que contenga a a . L Déjese ser un número real. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

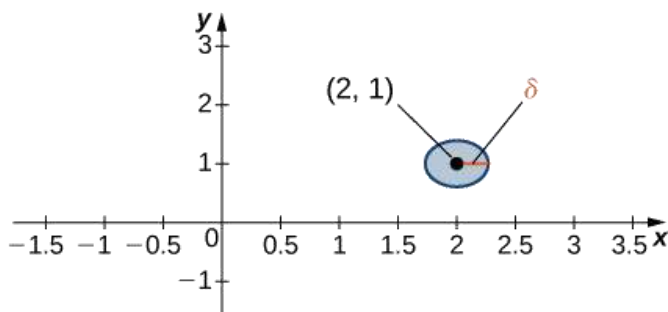
si por cada $\varepsilon > 0$, existe un $\delta > 0$, tal que si $0 < |x - a| < \delta$ para todos x en el dominio de f , entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Antes de poder adaptar esta definición para definir un límite de una función de dos variables, primero necesitamos ver cómo extender la idea de un intervalo abierto en una variable a un intervalo abierto en dos variables.

Definición.

Considerar un punto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Un δ **disco** centrado en el punto (a, b) se define como un disco abierto de radio δ centrado en el punto (a, b) , es decir,

$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - a)^2 + (y - b)^2 < \delta^2\}$ como se muestra en la figura:



Un δ disco centrado alrededor del punto $(2, 1)$.

Definición: Límite de una función de dos variables

Dejar f ser una función de dos variables, x y y . El límite de $f(x, y)$ como (x, y) enfoques (a, b) es L , escrito

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = L$$

si para cada uno $\varepsilon > 0$ existe un tamaño lo suficientemente pequeño $\delta > 0$ como para que para todos los puntos (x, y) en un δ disco alrededor (a, b) , excepto posiblemente por (a, b) sí mismo, el valor de $f(x, y)$ esté más que ε alejado de L . Usando símbolos, escribimos lo siguiente: Para cualquiera $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$ tal que $|f(x, y) - L| < \varepsilon$ siempre que $0 < \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \delta$

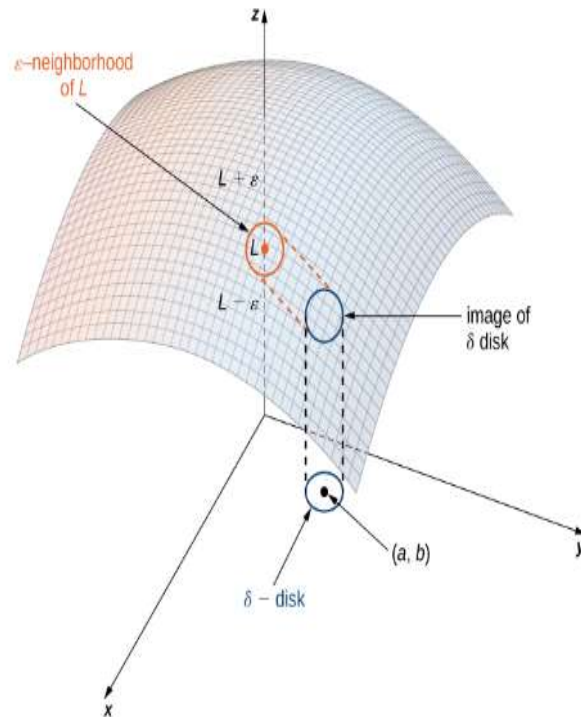


Figura. El límite de una función que involucra dos variables requiere que $f(x,y)$ estén dentro de L cuando (x,y) esté dentro de (a,b) . Cuanto menor sea el valor de ε , menor será el valor de δ

Demostrar que existe un límite usando la definición de un **límite de una función de dos variables** puede ser un desafío. En cambio, utilizamos el siguiente teorema, que nos da atajos para encontrar límites. Las fórmulas en este teorema son una extensión de las fórmulas en el teorema de las leyes de límite en Las leyes del límite.

Conceptos clave

- Para estudiar los límites y la continuidad de las funciones de dos variables, utilizamos un disco centrado alrededor de un punto dado.
- Una función de varias variables tiene un límite si para cualquier punto de una bola centrada en un punto P , el valor de la función en ese punto es arbitrariamente cercano a un valor fijo (el valor límite).
- Las leyes límite establecidas para una función de una variable tienen extensiones naturales a funciones de más de una variable.
- Una función de dos variables es continua en un punto si el límite existe en ese punto, la función existe en ese punto, y el límite y la función son iguales en ese punto.

Es necesario tener en cuenta las siguientes referencias bibliográficas en el momento de abordar la temática de esta unidad:

Referencias bibliográficas:

Cálculo diferencial (2019). Rosa María Estrada Coronado, Pearson Educación

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=13579>

Cálculo diferencial (2018) Ana María Rodríguez López, Pearson Educación

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=7315>

Cálculo integral (2019) Manuel Jiménez René, Rosa María Estrada Coronado, Pearson Educación

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=11878>

Cálculo diferencial (2017) Carlos Daniel Prado Pérez, Pearson Educación

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=7355>